
Inteligencia Artificial
Episodio VII
Aprendizaje automático
Parte 2: árboles de decisión
UNS
DCIC
ICIC
CONICET
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
Dr. ALEJANDRO JAVIER GARCÍA
http://cs.uns.edu.ar/~ajg
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - BAHÍA BLANCA - ARGENTINA

Aprendizaje por clasificación supervisada:

Árboles de decisión

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Ejemplo de aplicación: asistente de impresión

Considerá un sistema que tiene instaladas dos impresoras: (1) inkjet local y (2) laser remota.





Un agente “asistente de impresión” podría observar, de un conjunto de entrenamiento, bajo qué circunstancias (cantidad páginas, hora, día, etc.) se elige una de las dos impresoras.

¿Qué puedo aprender?

Una vez entrenado el asistente de impresión, ante un nuevo pedido de impresión (cantidad páginas, hora, día) podría sugerir (o decidir) la impresora para imprimir el documento.

¿Cómo sería el conjunto de entrenamiento?

Conjunto de entrenamiento (datos tabulares)

En este conjunto de entrenamiento hay dos valores de clasificación inkjet y laser.
Cada elemento tiene cinco atributos: **día** con dos valores posibles (L-V y Finde), **hora**, con tres valores (mañana, tarde, noche), **páginas** con dos valores, pocas (menos de 10) o muchas (10 o más), **tipo**, con tres valores (pdf, doc, xls), y **tamaño** con tres valores (chico, mediano, grande).

input de e1

output de e1

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	grande	inkjet
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	laser
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	laser
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	inkjet
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	grande	laser
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	inkjet
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	inkjet
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	laser
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	inkjet
e10	L-V	noche	muchas	pdf	grande	inkjet
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	laser
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	grande	inkjet
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	inkjet
e14	Finde	mañana	pocas	doc	grande	inkjet

¿Qué puedo aprender con estos datos?

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

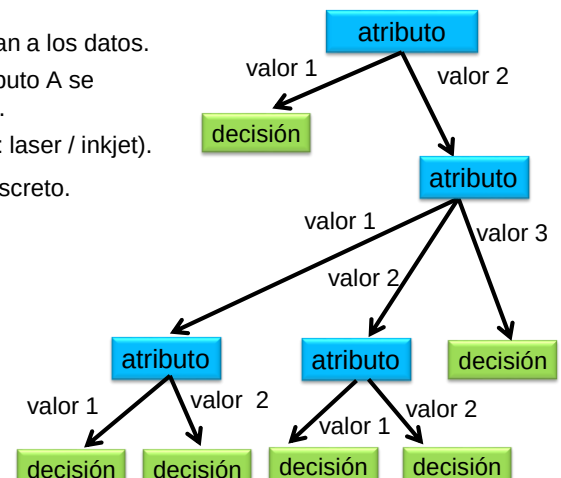
Árbol de decisión

Un árbol de decisión es un árbol donde:

- Los nodos internos se etiquetan con atributos que caracterizan a los datos.
- Los arcos salientes de un nodo interno etiquetado con el atributo A se etiquetan con cada uno de los posibles valores del atributo A.
- Las hojas del árbol se etiquetan con clasificaciones (ejemplo: laser / inkjet).

Se asume que los atributos tienen un rango de valores finito y discreto.

¿Qué es un árbol de decisión?



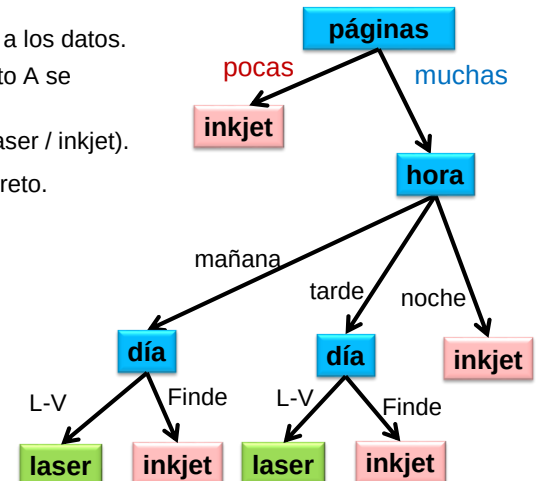
Árbol de decisión

Un árbol de decisión es un árbol donde:

- Los nodos internos se etiquetan con atributos que caracterizan a los datos.
- Los arcos salientes de un nodo interno etiquetado con el atributo A se etiquetan con cada uno de los posibles valores del atributo A.
- Las hojas del árbol se etiquetan con clasificaciones (ejemplo: laser / inkjet).

Se asume que los atributos tienen un rango de valores finito y discreto.

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	**grande**	**inkjet**
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	**laser**
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	**laser**
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	**inkjet**
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	**grande**	**laser**
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	**inkjet**
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	**inkjet**
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	**laser**
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	**inkjet**
e10	L-V	noche	muchas	pdf	**grande**	**inkjet**
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	**laser**
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	**grande**	**inkjet**
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	**inkjet**
e14	Finde	mañana	pocas	doc	**grande**	**inkjet**



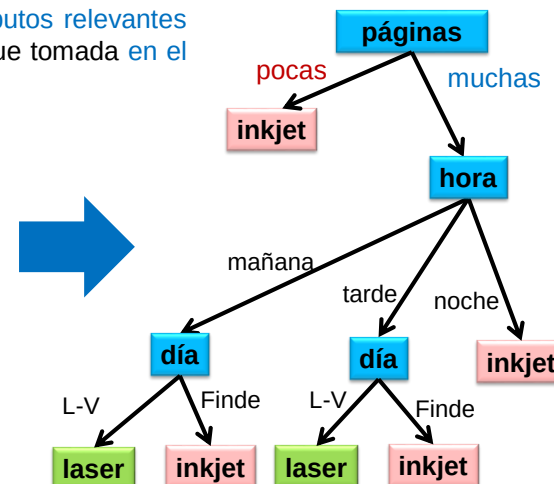
Ejemplo de árbol de decisión

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase* ". Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Árbol de decisión

El árbol de decisión establece un vínculo entre los atributos relevantes de cada observación, con la respuesta o decisión que fue tomada en el conjunto de entrenamiento.

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	**grande**	**inkjet**
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	**laser**
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	**laser**
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	**inkjet**
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	**grande**	**laser**
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	**inkjet**
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	**inkjet**
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	**laser**
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	**inkjet**
e10	L-V	noche	muchas	pdf	**grande**	**inkjet**
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	**laser**
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	**grande**	**inkjet**
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	**inkjet**
e14	Finde	mañana	pocas	doc	**grande**	**inkjet**



Árbol de decisión

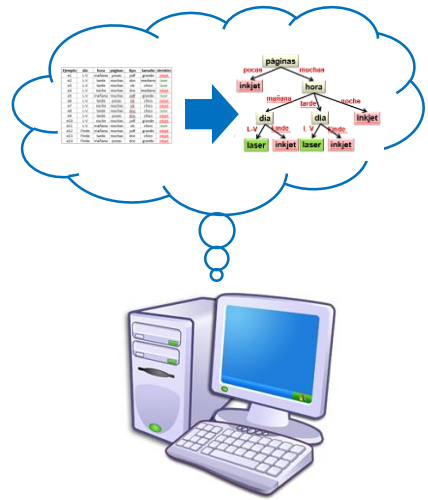
El árbol de decisión establece un vínculo entre los atributos relevantes de cada observación, con la respuesta o decisión que fue tomada en el conjunto de entrenamiento.

De esta forma, una vez construido el árbol en base al conjunto de entrenamiento, es un **modelo** que se lo puede usar en el futuro para dar una respuesta o tomar una decisión.

En machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas y las salidas. Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Importante: se asume que el conjunto de ejemplos de entrenamiento es “adecuado”.

Un conjunto de entrenamiento no es adecuado si existen dos ejemplos del conjunto de entrenamiento que concuerdan en los atributos pero dan diferente clasificación (ver [PGM] p407).



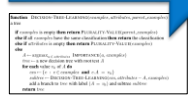
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial Notas de Clase ”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Etapa de entrenamiento: construcción del árbol

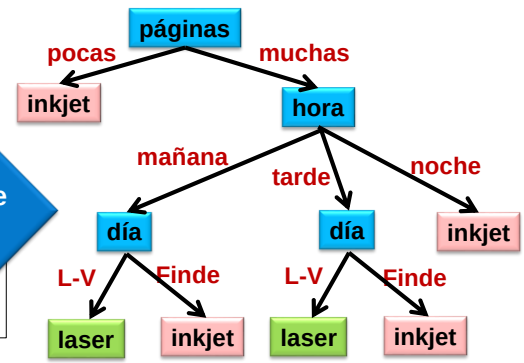
Conjunto de entrenamiento

Ejemplo	día	hora	páginas	tipo	tamaño	decisión
e1	L-V	mañana	pocas	pdf	grande	inkjet
e2	L-V	tarde	muchas	doc	mediano	laser
e3	L-V	tarde	muchas	xls	chico	laser
e4	L-V	noche	muchas	doc	mediano	inkjet
e5	L-V	mañana	muchas	pdf	grande	laser
e6	L-V	tarde	pocas	xls	chico	inkjet
e7	L-V	noche	muchas	xls	chico	inkjet
e8	L-V	tarde	muchas	doc	chico	laser
e9	L-V	tarde	pocas	doc	chico	inkjet
e10	L-V	noche	muchas	pdf	grande	inkjet
e11	L-V	mañana	muchas	xls	chico	laser
e12	Finde	mañana	muchas	pdf	grande	inkjet
e13	Finde	tarde	muchas	doc	chico	inkjet
e14	Finde	mañana	pocas	doc	grande	inkjet

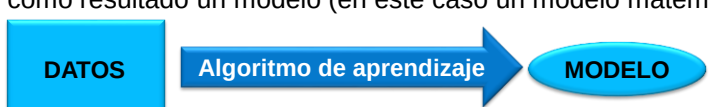
Algoritmo de aprendizaje



Árbol de decisión generado

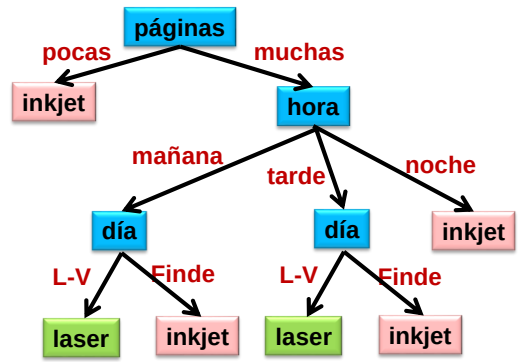


- El algoritmo de aprendizaje define el método o procedimiento particular que se utilizará para aprender a partir de los datos y obtener como resultado un modelo (en este caso un modelo matemático: árbol).



Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

árbol de decisión generado



- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo (un modelo es una representación simplificada de una situación real, para entender mejor algo, hacer predicciones o tomar decisiones).
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

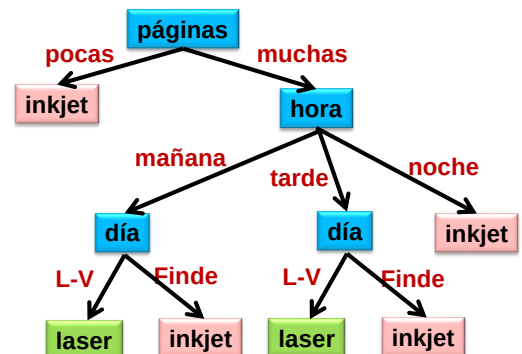
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	

árbol de decisión generado



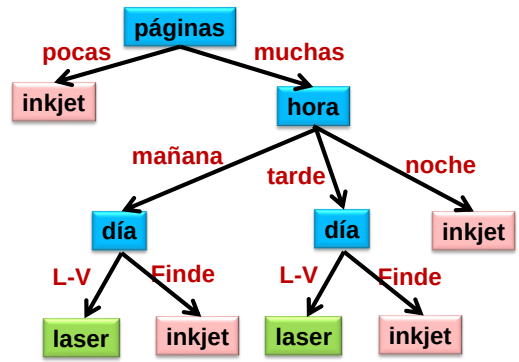
- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	laser

árbol de decisión generado



- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

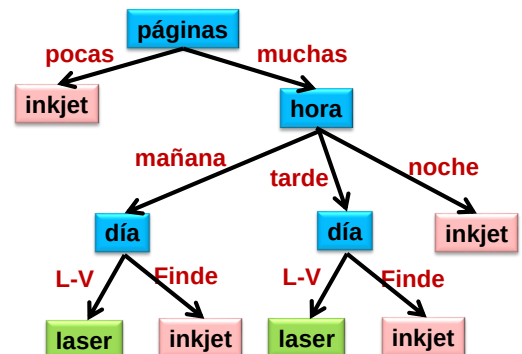
El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	laser
n2	Finde	noche	muchas	pdf	chico	

árbol de decisión generado



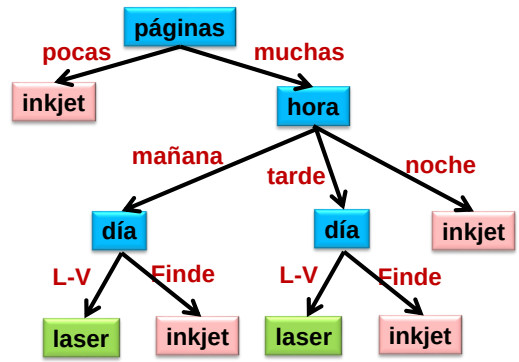
- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

Uso del árbol de decisión para clasificación de nuevos elementos

Ahora podémos usar el árbol con otros ejemplos.

nuevos	día	hora	páginas	tipo	tamaño	resultado
n1	L-V	mañana	muchas	doc	chico	laser
n2	Finde	noche	muchas	pdf	chico	inkjet

árbol de decisión generado



- Este conjunto de reglas o patrones aprendidos se denomina modelo. Un modelo es una representación simplificada de una situación real. Sirve para entender mejor, hacer predicciones o tomar decisiones.
- Específicamente en machine learning, un modelo es una estructura matemática que representa la relación entre las entradas (datos) y las salidas (predicciones). Es una abstracción de los datos de entrenamiento que permite hacer generalizaciones y realizar predicciones sobre nuevos datos.

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Algoritmos de Aprendizaje con Árboles de Decisión

Árboles de clasificación: cuando el resultado predicho es la clase a la que pertenecen los datos.

Árboles de regresión: cuando el resultado predicho se puede considerar un número real (el precio de una casa, o el número de días en un hospital).

Algunos algoritmos de aprendizaje con Árboles de Decisión:

- ID3 (Iterative Dichotomiser 3) fue desarrollado por Ross Quinlan. 1986
- CART (Classification and Regression Trees) desarrollado por Leo Breiman, Jerome Friedman, Richard Olshen y Charles Stone. 1984

ID3 está diseñado principalmente para tareas de clasificación con variables objetivo categóricas, mientras que CART puede manejar tanto tareas de clasificación como de regresión con variables objetivo categóricas y numéricas.

Algunas técnicas, construyen más de un árbol de decisión.

Por ejemplo, un clasificador Random Forest utiliza una serie de árboles de decisión, para mejorar la tasa de clasificación.

Referencias

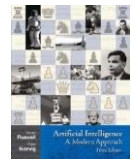
1. [M06] *The Discipline of Machine Learning*.
   Tom M. Mitchell. July 2006 CMU-ML-06-108

2. [RN] Russel, S., and Norvig, P.
   Artificial Intelligence: A Modern Approach.
   Learning from examples.

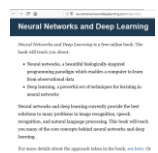
3. [PMG] Poole, D., Mackworth, A., and Goebel, R.
   Computational Intelligence: A Logical Approach.
   Chapter 11: Learning

4. [N] Michael Nielsen.
   Neural Networks and Deep Learning.
   2018. (online book)









El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
"*Inteligencia Artificial Notas de Clase "*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.

Esto no termina acá…



Muchas gracias por su atención

CONTINUARÁ

El uso total o parcial de este material está permitido siempre que se haga mención explícita de su fuente:
“*Inteligencia Artificial Notas de Clase ”*. Alejandro J. García. DCIC - Universidad Nacional del Sur. (c) 08/10/2026.